

SONOGROUP S.A.S [PÁGINA WEB PARA INMOBILIARIA.]

Integrantes:

- Luna Alexandra Beltrán Escobar
- Sarah Esther Calderon Legarda
- Leidy Fernanda Eraso Vásquez
- Bryan Stiven Narvaez Perez

Proyecto: Realizar una página web para la inmobiliaria SONOGROUP S.A.S a fin de optimizar su proceso de captación de clientes, contratos de compra/venta, registrar información y mejorar la visualización de la empresa.

Gestión de Actividades realizadas.

- Presentación de la empresa: Realizada en la clase del 04 de septiembre.
- Reunión con la representante de la inmobiliaria para aclarar requerimientos funcionales, no funcionales y proceso que maneja actualmente: Realizada el 06 de septiembre, de forma virtual.
- Presentación de RF, RNF, Modelo actual de la empresa y tecnologías para trabajar el proyecto: Realizada en la clase del 11 de septiembre.

Requerimientos funcionales.

RF1	Registro de clientes
Resumen	Permitir que el cliente registre su información personal y de contacto en la página.
Entrada	id_cliente (autho), nombre_cliente, cel_cliente, tipo_identificacion, numero_identificacion, correo_cliente, contraseña_cliente
Salida	Registro completo

RF2	Autenticación de usuarios
Resumen	Permitir que los clientes y asesores inicien sesión con su correo y contraseña
Entrada	correo_usuario, contraseña_usuario
Salida	Acceso autorizado

RF3	Publicación de inmuebles
Resumen	El usuario propietario puede registrar inmuebles (casas, apartamentos, lotes, etc.) en la plataforma.
Entrada	id_inmueble (autho), id_usuario (autho), tipo_inmueble , direccion_inmueble, precio_inmueble, descripcion_inmueble, imagen_inmueble, estado_inmueble
Salida	Inmueble publicado en plataforma

RF4	Visualización de inmuebles
Resumen	El usuario cliente puede visualizar inmuebles en la plataforma
Entrada	tipo_inmueble , direccion_inmueble, precio_inmueble, descripcion_inmueble, imagen_inmueble, estado_inmueble
Salida	Detalles de inmueble seleccionado

RF5	Busqueda de inmueble
Resumen	Permitir a los clientes buscar inmuebles filtrando por precio y ubicación
Entrada	rango_precio, ubicación, tipo_inmueble
Salida	Listado de inmuebles que cumplen el filtrado

RF6	Filtros avanzados de búsqueda
Resumen	Permitir la búsqueda de inmuebles por criterios adicionales como número de habitaciones, área construida, servicios cercanos, estrato, etc.
Entrada	criterios_filtro_avanzados.
Salida	Listado de inmuebles filtrados.

RF7	Comunicación entre cliente e inmobiliaria
------------	---

Resumen	Facilitar la comunicación entre clientes y la empresa en forma de un formulario de mensajería.
Entrada	id_cliente, correo_cliente, mensaje_cliente, fecha_envío
Salida	Registro del mensaje y notificación a la empresa

RF8	Gestión de publicaciones por Administrador
Resumen	El administrador puede aprobar, rechazar, editar o eliminar publicaciones de inmuebles.
Entrada	id_inmueble, acción_administrador (aprobar/rechazar/editar/eliminar)
Salida	Estado de la publicación actualizado.

RF9	Visualización de contenido 360
Resumen	Los clientes pueden visualizar recorridos virtuales o contenido 360° de inmuebles disponibles.
Entrada	id_inmueble, fotos_inmueble
Salida	Visualización interactiva del inmueble en 360°

RF10	Gestión de perfiles de usuario
Resumen	Los usuarios podrán actualizar sus datos personales
Entrada	id_cliente (autho), nombre_cliente, cel_cliente, tipo_identificacion, numero_identificacion, correo_cliente, contraseña_cliente
Salida	Perfil actualizado en el sistema.

RF11	Inmuebles favoritos
-------------	---------------------

Resumen	Permitir a los clientes marcar inmuebles como favoritos para revisarlos después.
Entrada	id_usuario, id_inmueble.
Salida	Inmueble agregado a la lista de favoritos del cliente.

RF12	Gestión de inmuebles por el anunciante
Resumen	El usuario propietario podrá editar, actualizar información o eliminar su publicación.
Entrada	id_inmueble, cambios_publicación.
Salida	Publicación modificada.

Requerimientos NO funcionales.

RNF1	Disponibilidad del sistema
Categoría	Dependabilidad
Resumen	El sistema debe estar disponible el 99,9% del tiempo, salvo mantenimientos programados notificados con al menos 24 horas de antelación.
Criterio de aceptación	Monitoreo de uptime confirma disponibilidad $\geq 99,9\%$ en un periodo mensual.

RNF2	Protección de datos de usuarios
Categoría	Seguridad
Resumen	El sistema debe garantizar la protección de la información personal y de los inmuebles registrados, cumpliendo con la Ley 1581 de 2012 de protección de datos en Colombia.
Criterio de aceptación	Auditorías internas confirman que ningún dato sensible (cédula, dirección, teléfono) se expone sin consentimiento expreso del usuario.

RNF3	Escalabilidad controlada
Categoría	Escalabilidad
Resumen	El sistema debe poder soportar un crecimiento del 50% en el número de usuarios y publicaciones sin requerir una reestructuración completa de la arquitectura.
Criterio de aceptación	Pruebas de carga muestran que el sistema soporta al menos la mitad de usuarios concurrentes adicionales sin caídas ni degradación significativa del rendimiento.

RNF4	Rendimiento en búsquedas
Categoría	Eficiencia
Resumen	Las búsquedas de inmuebles (por precio, ubicación o tipo) deben mostrar resultados en menos de 3 segundos.
Criterio de aceptación	Pruebas de consulta confirman que el 95% de las búsquedas se ejecutan en ≤ 3 segundos.

RNF5	Rendimiento de actualización de datos
Categoría	Eficiencia
Resumen	Los datos modificados en la base deben actualizarse para todos los usuarios en menos de 2 segundos.
Criterio de aceptación	Se valida en pruebas multiusuario que las actualizaciones se reflejan casi inmediatamente.

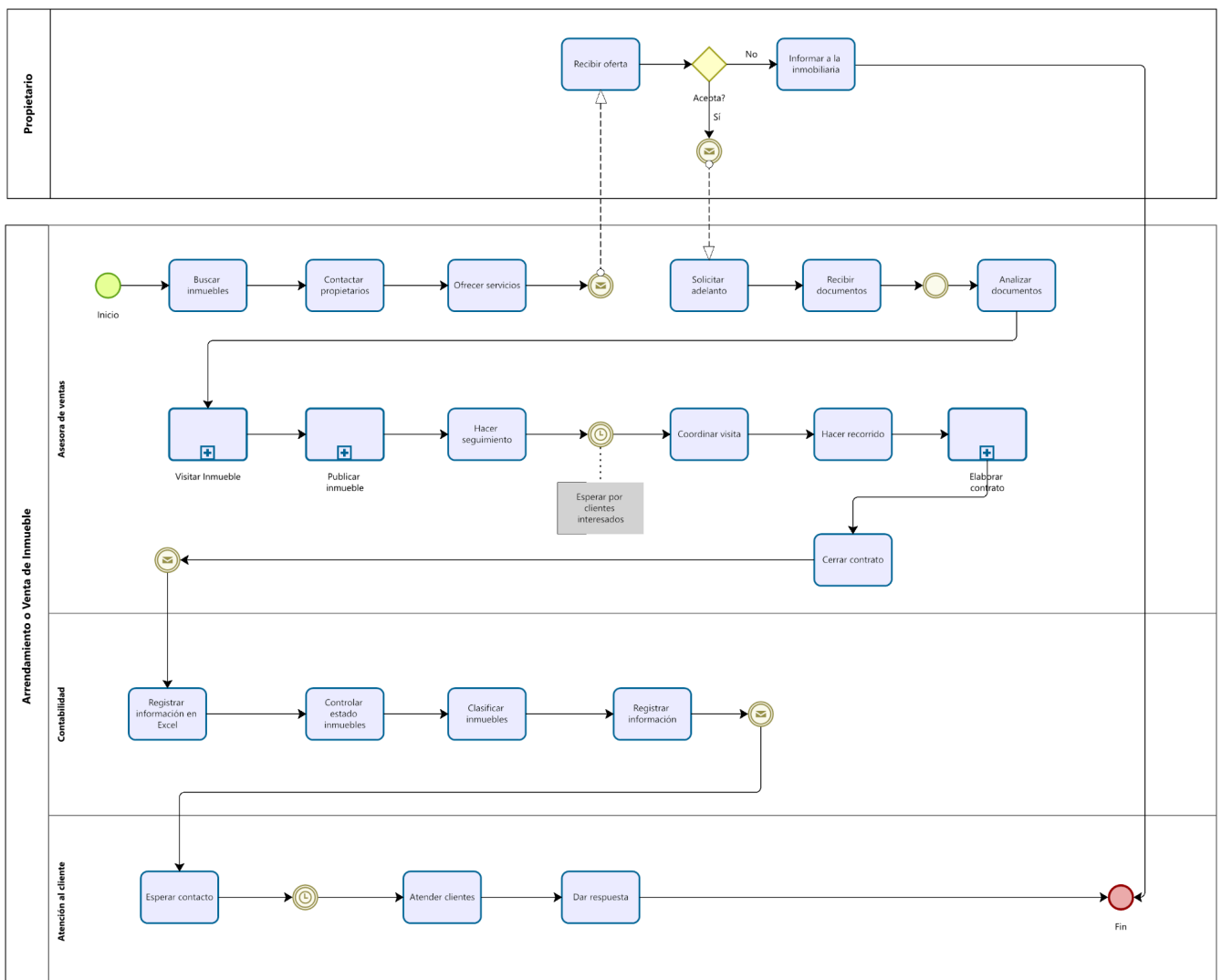
RNF6	Plataforma responsive
Categoría	Usabilidad
Resumen	La plataforma debe ser responsive, garantizando que el 100% de las funcionalidades sean accesibles desde PC, tablet y smartphone sin pérdida de experiencia.

Criterio de aceptación	Pruebas de diseño en diferentes pantallas, validando que todas las funciones están disponibles sin errores.
-------------------------------	---

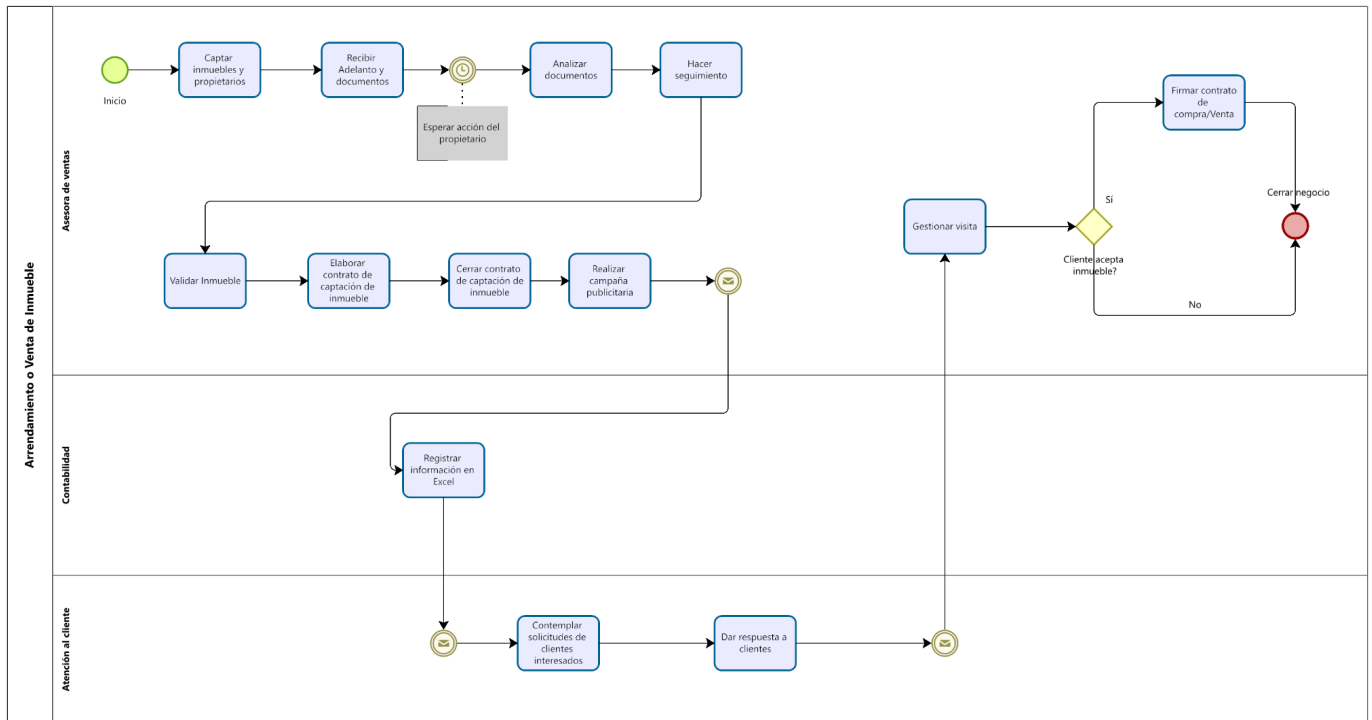
RNF7	Interfaz intuitiva
Categoría	Usabilidad
Resumen	El diseño de la interfaz debe permitir que un usuario nuevo pueda realizar tareas básicas (registrarse, buscar y consultar un inmueble) en menos de 10 minutos de interacción.
Criterio de aceptación	Pruebas de usuario muestran que al menos el 90% de los participantes completan estas tareas en ≤ 10 minutos sin ayuda externa.

Modelo actual de proceso en Bizagi Model

- Modelo presentado en clase:



- **Modelo con las correcciones sugeridas:**



Aspectos técnicos a utilizar en el proyecto

Lenguajes y frameworks:

- ❖ **Frontend:** Una plataforma y framework de desarrollo de código abierto basado en TypeScript, gestionado por Google, para crear aplicaciones web de una sola página (SPA) escalables, dinámicas y confiables.



- ❖ **Backend:** Para la gestión de clientes, inmuebles y autenticación. Laravel es un framework PHP de backend, encargado de la lógica del servidor, la base de datos y la comunicación con la API.



Bases de datos: MYSQL

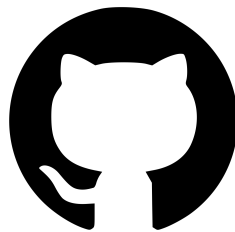
Se utiliza para almacenar y gestionar datos de forma estructurada en tablas con filas y columnas, definiendo relaciones entre ellas.

Los usuarios interactúan con MySQL utilizando el lenguaje de consulta estructurada (SQL) para definir, manipular y consultar datos. Es una parte fundamental de la pila LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python) y es ampliamente adoptado en aplicaciones web, sitios de comercio electrónico y redes sociales.



Entornos de desarrollo: Visual Studio Code, GitHub y GitHub Desktop.

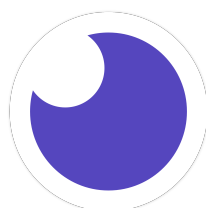
VS es una herramienta para escribir, depurar y probar código en diversos lenguajes, con soporte nativo para JavaScript, TypeScript y Node.js, y una amplia gama de extensiones que permiten personalizarlo para casi cualquier lenguaje de programación. Para la gestión de cambios y trabajo colaborativo, también para alojar, compartir y colaborar en proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git.



Pruebas de API: Insomnia

Es una alternativa a Postman que cumple la misma funcionalidad, validar la comunicación entre frontend y backend.

Ofrece una interfaz intuitiva, generación de código, asistentes de autenticación y la gestión de variables de entorno, facilitando las pruebas y el desarrollo de APIs en sistemas operativos como macOS, Windows y Linux.



Documentación de API: Swagger

Para generar documentación interactiva.



Servidor de despliegue: AWS

Migración a la nube en AWS (EC2), permitiendo mayor disponibilidad y crecimiento.

EC2 sería la máquina donde corre la página inmobiliaria y RDS puede sustituir la BD de MySQL.



Recomendaciones alternativas realizadas en clase: Digital ocean y Vercel o Host nacional.